Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

COMPTE RENDU

Programmation Mobile - TP4 - Ergonomie d'une application Android
3e année Cybersécurité
École Supérieure d'Informatique et du Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant :	HATHOUTI Mohammed Taha
Filière :	Cybersécurité
Année :	2025/2026
Enseignants :	M. RAHHAL & M. GUERMAH
Date :	7 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Environnement de travail **2**
2.1 Configuration 2

3 Partie 1 — Création d'un Menu & Toasts **2**
3.1 Description 2
3.2 Fichier de menu XML 2
3.3 Layout principal 3
3.4 Code Java 4
3.5 Points clés 5
3.6 Captures d'écran 5

4 Partie 2 — Fragments & Dialogues **6**
4.1 Description 6
4.2 Layouts XML 7
4.2.1 fragment_blank.xml 7
4.2.2 activity_main.xml 8
4.3 Code Java 9
4.3.1 BlankFragment.java 9
4.3.2 MainActivity2.java 10
4.4 Points clés 10
4.5 Captures d'écran 11

5 Difficultés rencontrées **12**
5.1 Problèmes rencontrés 12
5.2 Solutions appliquées 12

6 Conclusion **13**

1 Introduction

Ce TP avait pour objectif la maîtrise de l'ergonomie des applications Android, à travers deux axes principaux : la création et la gestion de menus avec des Toasts d'une part, et l'utilisation des Fragments associés aux boîtes de dialogue (AlertDialog) d'autre part.

2 Environnement de travail

2.1 Configuration

- **OS :** Ubuntu 24.04
- **IDE :** Android Studio Otter (2025.2.3)
- **SDK Android :** API 36
- **Émulateur :** AVD Pixel 4 x86_64 Google APIs API 36, RAM 1536 MB, Cold Boot
- **Langage :** Java

3 Partie 1 — Création d'un Menu & Toasts

3.1 Description

L'application comporte une `MainActivity` avec une `Toolbar` dans laquelle est inséré un menu. Ce menu propose 6 éléments : `Profil` et `Accueil` toujours visibles dans la barre (`showAsAction="always"`), `Aide` et `A propos` affichés si la place le permet (`showAsAction="ifRoom"`), et `Other_item` ainsi que `Settings_item` toujours dans le menu déroulant (`showAsAction="never"`). Chaque clic sur un élément affiche un `Toast`.

3.2 Fichier de menu XML

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">

    <item
        android:id="@+id/menu_other"
        android:orderInCategory="100"
        app:showAsAction="never"
        android:title="@string/other_item"/>

    <item
        android:id="@+id/menu_settings"
        android:orderInCategory="100"
        app:showAsAction="never"
        android:title="@string/settings_item"/>

    <item
        android:id="@+id/menu_profil"
        android:orderInCategory="100"
        app:showAsAction="always"
```

```
        android:title="@string/profil"/>

    <item
        android:id="@+id/menu_accueil"
        android:orderInCategory="100"
        app:showAsAction="always"
        android:title="@string/accueil"/>

    <item
        android:id="@+id/menu_aide"
        android:orderInCategory="100"
        app:showAsAction="ifRoom"
        android:title="@string/aide"/>

    <item
        android:id="@+id/menu_apropos"
        android:orderInCategory="100"
        app:showAsAction="ifRoom"
        android:title="@string/a_propos"/>

</menu>
```

Listing 1 – res/menu/mon_menu.xml

3.3 Layout principal

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
    android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <androidx.appcompat.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        android:background="?attr/colorPrimary"
        android:elevation="4dp" />

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/tp4_menu_amp_toasts"
        android:textSize="20sp"
        android:layout_gravity="center"
        android:layout_marginTop="32dp"/>

</LinearLayout>
```

Listing 2 – res/layout/activity_main.xml (Exercice 1)

3.4 Code Java

```java
package com.example.tp4;

import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.widget.Toast;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.appcompat.widget.Toolbar;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Toolbar toolbar = findViewById(R.id.toolbar);
        setSupportActionBar(toolbar);
    }

    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        getMenuInflater().inflate(R.menu.mon_menu, menu);
        return true;
    }

    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(@NonNull MenuItem item)
       {
        int menuItemId = item.getItemId();

        if (menuItemId == R.id.menu_other) {
            Toast.makeText(this, "Other Menu Selectionne",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else if (menuItemId == R.id.menu_settings) {
            Toast.makeText(this, "Settings Selectionne",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else if (menuItemId == R.id.menu_profil) {
            Toast.makeText(this, "Profil Selectionne",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else if (menuItemId == R.id.menu_accueil) {
            Toast.makeText(this, "Accueil Selectionne",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else if (menuItemId == R.id.menu_aide) {
            Toast.makeText(this, "Aide Selectionne",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        } else if (menuItemId == R.id.menu_apropos) {
            Toast.makeText(this, "A propos Selectionne",
```

```
                    Toast.LENGTH_SHORT).show();
            } else {
                return super.onOptionsItemSelected(item);
            }

            return super.onOptionsItemSelected(item);
        }
}
```

Listing 3 – MainActivity.java (Exercice 1)

3.5 Points clés

- **setSupportActionBar(toolbar) :** associe la `Toolbar` personnalisée à l'activité afin qu'elle puisse héberger le menu.
- **onCreateOptionsMenu() :** inflate le fichier XML `mon_menu.xml` dans la barre d'outils.
- **showAsAction="always" :** les éléments `Profil` et `Accueil` sont toujours visibles dans la barre.
- **showAsAction="ifRoom" :** `Aide` et `A propos` s'affichent dans la barre si la place est disponible, sinon dans le menu déroulant.
- **showAsAction="never" :** `Other_item` et `Settings_item` apparaissent toujours dans le menu déroulant (trois points).
- **onOptionsItemSelected() :** récupère l'id de l'élément sélectionné et affiche le Toast correspondant.

3.6 Captures d'écran

FIGURE 1 – Vue de la barre avec Profil et Accueil visibles

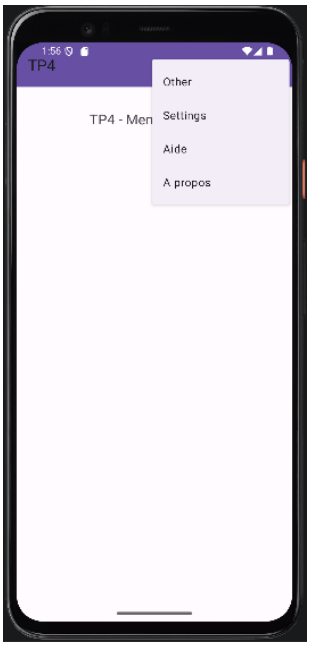

FIGURE 2 – Menu déroulant avec Other_item, Settings_item, Aide et A propos

FIGURE 3 – Toast affiché lors du clic sur un élément du menu

4 Partie 2 — Fragments & Dialogues

4.1 Description

L'application comporte une `MainActivity` qui intègre un Fragment (`BlankFragment`) dans son layout entre deux boutons *Before* et *After*. Le fragment affiche un formulaire de connexion (login / mot de passe). Lors du clic sur le bouton *Connect*, les informations saisies sont d'abord écrites dans le `Logcat`, puis une boîte de dialogue `AlertDialog` les affiche avec deux boutons (OK et Annuler).

4.2 Layouts XML

4.2.1 fragment_blank.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
    android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="16dp"
    tools:layout="@layout/fragment_blank">

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginBottom="12dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/login"
            android:textSize="16sp"
            android:layout_marginEnd="8dp"/>

        <EditText
            android:id="@+id/txtLogin"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:inputType="text"/>

    </LinearLayout>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_marginBottom="16dp">

        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/password"
            android:textSize="16sp"
            android:layout_marginEnd="8dp"/>

        <EditText
            android:id="@+id/txtPassword"
            android:layout_width="0dp"
```

```
            android:layout_height="wrap_content"
            android:layout_weight="1"
            android:inputType="textPassword"/>

    </LinearLayout>

    <Button
        android:id="@+id/btnConnect"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/connect"
        android:backgroundTint="#7B1FA2"
        android:layout_gravity="end"/>

</LinearLayout>
```

Listing 4 – res/layout/fragment_blank.xml

4.2.2 activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">

    <Button
        android:id="@+id/btnBefore"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/before"
        android:backgroundTint="#7B1FA2"/>

    <fragment
        android:id="@+id/blankFragment"
        android:name="com.example.tp4.BlankFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnAfter"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/after"
        android:backgroundTint="#7B1FA2"/>

</LinearLayout>
```

Listing 5 – res/layout/activity_main2.xml (Exercice 2)

4.3 Code Java

4.3.1 BlankFragment.java

```java
package com.example.tp4;

import android.app.AlertDialog;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import androidx.annotation.NonNull;
import androidx.annotation.Nullable;
import androidx.fragment.app.Fragment;

public class BlankFragment extends Fragment {

    private EditText txtLogin;
    private EditText txtPassword;
    private Button btnConnect;

    public BlankFragment() {
    }

    @Nullable
    @Override
    public View onCreateView(@NonNull LayoutInflater inflater,
                             @Nullable ViewGroup container,
                             @Nullable Bundle savedInstanceState) {

        View rootView = inflater.inflate(
            R.layout.fragment_blank, container, false);

        txtLogin    = rootView.findViewById(R.id.txtLogin);
        txtPassword = rootView.findViewById(R.id.txtPassword);
        btnConnect  = rootView.findViewById(R.id.btnConnect);

        btnConnect.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                String login    = txtLogin.getText().toString();
                String password = txtPassword.getText().toString();

                Log.i("DEBUG", login + " / " + password);

                AlertDialog.Builder builder =
```

```
                    new AlertDialog.Builder(getContext());
                builder.setTitle("Informations de connexion");
                builder.setMessage(
                    "Login : " + login + "\nPassword : " +
                       password);
                builder.setPositiveButton("OK",
                    (dialog, which) -> dialog.dismiss());
                builder.setNegativeButton("Annuler",
                    (dialog, which) -> dialog.cancel());
                builder.show();
            }
        });

        return rootView;
    }
}
```

Listing 6 – BlankFragment.java

4.3.2 MainActivity2.java

```
package com.example.tp4;

import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity2 extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2);
    }
}
```

Listing 7 – MainActivity2.java (Exercice 2)

4.4 Points clés

- **Fragment :** classe qui étend `Fragment` et définit son interface via `onCreateView()` en inflatant le layout `fragment_blank.xml`.
- **tools :layout :** attribut XML permettant de prévisualiser le contenu du fragment directement dans l'éditeur Android Studio.
- **Log.i() :** écriture des informations saisies dans le Logcat à chaque clic sur *Connect*.
- **AlertDialog.Builder :** création de la boîte de dialogue avec titre, message et deux boutons (*OK* et *Annuler*).
- **balise ¡fragment¿ dans le layout :** permet d'intégrer statiquement le fragment dans l'activité sans passer par le `FragmentManager`.

4.5 Captures d'écran

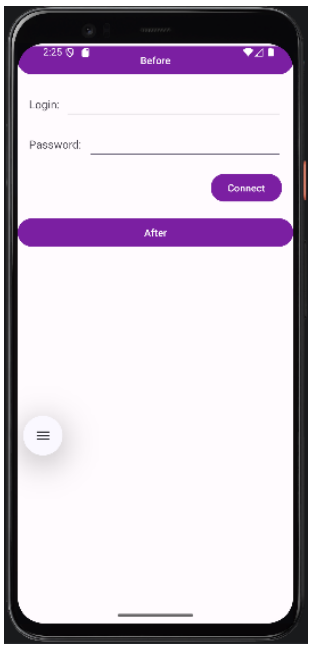

FIGURE 4 – Layout principal avec boutons Before/After et le Fragment au centre

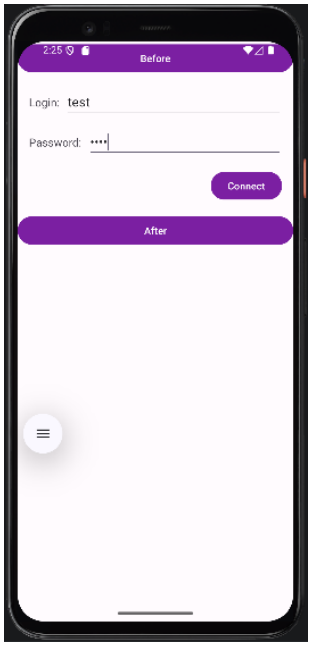

FIGURE 5 – Saisie du login et du mot de passe dans le Fragment

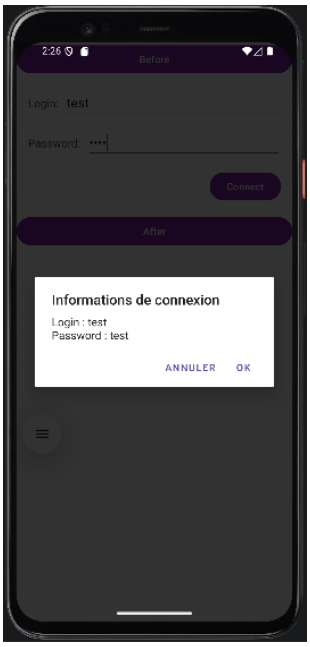

FIGURE 6 – AlertDialog affichant les informations saisies avec boutons OK et Annuler

5 Difficultés rencontrées

5.1 Problèmes rencontrés

— **Menu invisible sans Toolbar explicite :** Avec un thème `NoActionBar`, le menu n'apparaissait pas car il n'y avait pas de barre d'outils pour l'héberger.

— **Classe BlankFragment dupliquée :** Android Studio a généré le code du fragment à l'intérieur de `MainActivity2.java`, provoquant une erreur *"Duplicate class found"* au moment de la compilation.

— **Bouton Connect sans réaction :** L'utilisation de `attachToRoot: true` dans `inflate()` empêchait les écouteurs de fonctionner correctement sur les vues du fragment.

5.2 Solutions appliquées

— **Toolbar + setSupportActionBar() :** Ajout d'une `Toolbar` explicite dans le layout et appel à `setSupportActionBar(toolbar)` dans `onCreate()` pour permettre l'affichage du menu.

— **Suppression du doublon :** Le contenu dupliqué de `BlankFragment` dans `MainActivity2.java` a été supprimé, en ne conservant qu'un seul fichier `BlankFragment.java` dans le package `com.example.tp4`.

— **attachToRoot : false :** Remplacement de `true` par `false` dans l'appel à `inflater.inflate()` pour que les vues soient correctement rattachées et que les écouteurs fonctionnent.

6 Conclusion

Ce TP a permis de maîtriser deux aspects importants de l'ergonomie des applications Android. La gestion des menus via les fichiers XML `res/menu/` et les méthodes `onCreateOptionsMenu()` et `onOptionsItemSelected()` offre un moyen structuré de proposer des actions à l'utilisateur. L'attribut `showAsAction` permet de contrôler la visibilité des éléments dans la barre ou dans le menu déroulant.

Les Fragments constituent un composant fondamental du développement Android modulaire. Leur intégration dans une activité, leur cycle de vie indépendant et leur capacité à interagir avec des composants comme les `AlertDialog` permettent de construire des interfaces riches et réutilisables.